

ERP/1: Документи

# Технічні вимоги

до системи електронного документообігу  
та автоматизації діловодства  
в установах і міжвідомчого обміну

Адаптовано на основі N2O.DEV  
та нормативно-технічних вимог МВС України

# Зміст

## Зміст

|        |                                                          |   |
|--------|----------------------------------------------------------|---|
| 1      | Умовні скорочення та визначення                          | 2 |
| 2      | Загальні відомості                                       | 2 |
| 2.1    | Передумови розробки                                      | 2 |
| 2.2    | Законодавча та нормативна основа                         | 2 |
| 2.2.1  | Загальне законодавство України                           | 2 |
| 2.2.2  | Законодавство у сфері електронного документообігу та КЕП | 3 |
| 2.2.3  | Законодавство для спеціалізованих додаткових модулів     | 3 |
| 3      | Призначення та цілі впровадження                         | 3 |
| 4      | Класифікація вимог                                       | 4 |
| 4.1    | Функціональні вимоги                                     | 4 |
| 4.1.1  | Словникова та довідникова система                        | 4 |
| 4.1.2  | Опис реєстрових сутностей (ERP-Схема даних)              | 4 |
| 4.1.3  | Опис бізнес-процесів (BPE Flows)                         | 4 |
| 4.1.4  | Опис типів документів                                    | 5 |
| 4.1.5  | Опис сторінок інтерфейсу клієнта (Controllers)           | 5 |
| 4.1.6  | Елементи інтерфейсу та Комболоукапи                      | 5 |
| 4.1.7  | Шаблони документів                                       | 6 |
| 4.1.8  | Галузеві додаткові модулі                                | 6 |
| 4.1.9  | СЕВ ОБВ Інтеграція                                       | 6 |
| 4.1.10 | Автентифікація та КЕП                                    | 6 |
| 4.2    | Нефункціональні вимоги                                   | 6 |
| 4.2.1  | Вимоги до архітектури                                    | 6 |
| 4.2.2  | Вимоги до безпеки                                        | 6 |
| 4.2.3  | Вимоги до продуктивності                                 | 7 |
| 4.2.4  | Вимоги до логування                                      | 7 |
| A      | Специфікація реквізитів сутностей                        | 8 |
| B      | Технічні деталі реалізації процесів та валідацій         | 8 |
| B.1    | Erlang Records для СЕД                                   | 8 |
| B.2    | Модуль валідації електронних підписів kep_validator.erl  | 9 |

# 1. Умовні скорочення та визначення

| Термін / Аббревіатура | Визначення                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| СЕД                   | Система електронного документообігу.                                   |
| СЕВ ОВВ               | Система електронної взаємодії органів виконавчої влади.                |
| КЕП                   | Кваліфікований електронний підпис (X.509 CAdES-X Long).                |
| КЕПч                  | Кваліфікована електронна печатка установи.                             |
| РМК                   | Реєстраційно-моніторингова картка документа.                           |
| ОШС                   | Організаційно-штатна структура установи.                               |
| НДІ                   | Нормативно-довідкова інформація (довідники, класифікатори).            |
| ВРЕ                   | Business Process Engine (асинхронне ядро бізнес-процесів).             |
| N2O                   | Протокол та веб-фреймворк для реактивної взаємодії через WebSockets.   |
| ABAC                  | Attribute-Based Access Control (контроль доступу на основі атрибутів). |
| MHS X.420             | Message Handling System (протокол поштових конвертів ISO 10021-6).     |
| X.422.3               | Протокол телекомунікаційного обміну службовими повідомленнями СЕВ.     |

## 2. Загальні відомості

### 2.1. Передумови розробки

Створення підсистеми «ERP/1: Документи» обумовлене необхідністю переходу державних органів та установ України на високопродуктивну, безпечну та відмовостійку хмарну веб-платформу. Система повністю покриває вимоги Постанови КМУ № 55 щодо документування управлінської діяльності та організації міжвідомчого документообігу на Erlang/OTP технологіях.

### 2.2. Законодавча та нормативна основа

Підсистема розробляється та функціонує відповідно до таких законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України:

#### 2.2.1. Загальне законодавство України

- Закон України «Про інформацію» (№ 2657-XII);
- Закон України «Про Національну програму інформатизації» (№ 74/98-ВР);
- Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» (№ 851-IV);
- Закон України «Про електронні довірчі послуги» (№ 2155-VIII);
- Закон України «Про звернення громадян» (№ 393/96-ВР);
- Закон України «Про доступ до публічної інформації» (№ 2939-VI);
- Розпорядження КМУ від 15 травня 2013 р. № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»;

- Постанова КМУ від 26 травня 2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».

### 2.2.2. Законодавство у сфері електронного документообігу та КЕП

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;
- Наказ Міністерства юстиції України від 1600/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»;
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України та Адміністрації ДССЗЗІ № 140/614 щодо експертизи засобів захисту;
- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1207 «Про вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. Формат електронного повідомлення»;
- Наказ Міністерства юстиції України від 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання»;
- Наказ ДП «УкрНДНЦ» від № 144 про прийняття та скасування національних стандартів ДСТУ 4163:2020 та ДСТУ 9031:2020.

### 2.2.3. Законодавство для спеціалізованих додаткових модулів

- Модуль Провадження (Прокуратура/Суд): Кримінальний процесуальний кодекс України (№ 4651-VI); Наказ Офісу Генерального прокурора № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення».
- Модуль Закупівлі: Закон України «Про публічні закупівлі» (№ 922-19); Постанова КМУ № 169 та Постанова КМУ № 1178; Закон України «Про оборонні закупівлі» (№ 808-20); Постанови КМУ № 1275, № 1070, № 224, № 710, № 544, № 1495; Накази Мінекономіки № 708 та № 1749.
- Модуль Зброя: Проекти Законів про право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708, № 5709) та інструкції МВС щодо Єдиного реєстру зброї.

## 3. Призначення та цілі впровадження

Модуль «Документи» призначений для організації проходження та автоматизації життєвого циклу електронних документів, візування, підписання КЕП, контролю за виконанням завдань, а також міжвідомчого поштового обміну за стандартами X.420 / X.422.3.

Цілі створення засобу:

- Скорочення часу обробки та реєстрації вхідних, вихідних та внутрішніх документів;
- Забезпечення прозорості та повного аудиту дій над документами (Audit Log);
- Економія матеріальних ресурсів установи на паперовий обіг;

- Забезпечення юридичної сили за допомогою накладання КЕП та КЕПч;
- Оперативний пошук та побудова аналітичної звітності виконавської дисципліни.

## 4. Класифікація вимог

### 4.1. Функціональні вимоги

#### 4.1.1. Словникова та довідникова система

Платформа повинна підтримувати та використовувати ієрархічні класифікатори (Дерева) та словники:

- ІНСТРУКЦІЯ: Довідник нормативно-методологічних правил діловодства.
- КОАТУУ: Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.
- ПРОЦЕСИ: Довідник бізнес-процесів та маршрутів документів.
- СЛОВНИКИ: Загальні класифікатори (наприклад, типи звернень громадян, види контролю).

#### 4.1.2. Опис реєстрових сутностей (ERP-Схема даних)

Доменна модель системи повинна включати такі сутності:

- ORGANIZATION: Установа, контрагент (ЄДРПОУ, юридична адреса).
- BRANCH: Філія, територіальний орган чи структурний підрозділ.
- EMPLOYEE: Співробітник (посада, підрозділ, контактні дані).
- PERSON: Фізична особа (ПІБ, ПІН, сертифікати КЕП).
- SIGNATURE: Реквізити електронного підпису (підписувач, сертифікат, TSP мітка часу).
- ABAC: Об'єкт прав доступу (суб'єкт, дія, контекстні обмеження).
- FILEDESC: Специфікація медіа-файлу (хеш SHA-256, назва, розмір, RocksDB посилання).
- PROJECT: Картка проекту документа на етапі погодження.
- POSITION: Штатна посада користувача.
- ADDRESS: Поштові та фізичні адреси установ та контрагентів.
- LOCATION: Географічні координати.
- DEED: Справа архівного зберігання (номенклатурна папка).
- CATDOC: Категорії та види документів.
- CATDEED: Класифікатор справ.
- NOMDEED: Номенклатура справ на рік.

#### 4.1.3. Опис бізнес-процесів (BPE Flows)

Усі процеси моделюються як FSM автомати в ядрі BPE:

- INPUT: Обробка вхідних документів від реєстрації до виконання.
- OUTPUT: Створення, візування, підписання КЕП та відправка вихідного листа.

- INTERNAL: Обробка внутрішніх документів (службові записки, накази).
- ORG: Підготовка та доведення організаційно-розпорядчих документів.
- CONTROLTASK: Контроль виконання доручень.
- EXECTASK: Виконання завдань співвиконавцями.
- ADMISSION: Реєстрація та контроль розгляду звернень громадян.
- ADDITIONAL: Додаткові асинхронні бізнес-процеси.

#### 4.1.4. Опис типів документів

Система повинна опрацьовувати такі типи документів (категорії РМК):

- INPUT: Вхідний лист від установи чи фізичної особи.
- OUTPUT: Вихідний лист або відповідь на звернення.
- INTERNAL: Внутрішній документ (заява, доповідна записка).
- ORG: Наказ керівника установи з основної діяльності.
- CITIZEN: Звернення громадянина відповідно до ЗУ «Про звернення громадян».
- ESQUIRE: Адвокатський запит (скорочений термін розгляду до 5 робочих днів).
- PUBLIC: Запит на публічну інформацію (термін розгляду до 5 робочих днів).
- TASK & SUBTASK: Доручення (резолуція) та підлеглі підзадачі виконавцям.
- ADDITIONAL: Додаткові супровідні документи.

#### 4.1.5. Опис сторінок інтерфейсу клієнта (Controllers)

Клієнтський SPA-додаток на базі N2O/Nitro повинен містити такі сторінки:

- LDAP: Дерево підрозділів, пошук та перегляд профілів співробітників.
- HELP: Контекстна довідкова система для користувачів.
- KVS: Інспектор сховища RocksDB/Mnesia для адміністраторів системи.
- BPE: Панель керування активними FSM процесами.
- CRM: Головна робоча область із реєстрами документів.
- RMK: Екран перегляду та редагування РМК конкретного документа.
- ROLES: Управління правами доступу користувачів.
- ROUTES: Маршрутна карта переходів інтерфейсу.

#### 4.1.6. Елементи інтерфейсу та Комболукапи

Для швидкого автозаповнення та рендерингу складних форм використовуються Nitro-компоненти:

- Комболукапи: ADDRESS, DEPUTY, DICT, EMPLOYEE, BRANCH, SEARCH, SEV, ROLE, ORG, LOCATION, PLACE, POSITION.
- Елементи інтерфейсу: ABAC (права), BPE (процеси), CRM (реєстр), SEARCH (динамічний пошук), UPLOAD (завантаження файлів), ATTACH (асоціація додатків), RMK (картка), DOCS (документи), FILES (файли), MONITOR (моніторинг), ROLE (ролі), TABLE (таблиця), TREE (дерева).
- Міні-редактори: DICT, EMPLOYEE, PLACE, BRANCH, ORG, FILE, EDIT, MONITOR, PROCESS, TRACE.

- Автентифікаційні форми: ACTIVATION (активація КЕП), KEY (вибір носія), FILE (завантаження ключа), ANY (інші методи), PROFILE (профіль), ERROR (помилки).

#### 4.1.7. Шаблони документів

Автоматична генерація файлів за затвердженими бланками установи:

- ЛИСТ: Шаблон офіційного вихідного листа.
- БЛАНК: Загальний бланк установи для наказів та рішень колегії.
- ЗАПИСКА: Шаблон внутрішньої службової записки.
- ВІДПОВІДЬ: Шаблон відповіді на звернення чи запит.

#### 4.1.8. Галузеві додаткові модулі

- МІА: Провадження (Судочинство): облік судових та кримінальних проваджень, клопотань та ухвал суду.
- МІА: Закупівлі: облік публічних закупівель (договори, процедури за Постановами КМУ № 169/1178).
- МІА: Зброя: інтеграція з Єдиним реєстром зброї, облік дозволів та власників.

#### 4.1.9. СЕВ ОБВ Інтеграція

Обмін документами між державними органами через СЕВ ОБВ здійснюється за допомогою:

- ДОКУМЕНТ: Реквізити обміну електронного документа.
- НПА: Реквізити нормативно-правового акту.
- ЗАДАЧА: Синхронізація завдань та звітів виконання між відомствами.
- Передача через поштові конверти MHS X.420 та транспортний протокол X.422.3.

#### 4.1.10. Автентифікація та КЕП

Вхід здійснюється за допомогою X.509 сертифікатів КЕП. Підписання документів виконується у форматі CAdES-X Long (із вбудованою позначкою часу TSP).

### 4.2. Нефункціональні вимоги

#### 4.2.1. Вимоги до архітектури

- Модульність: Система повинна містити чітко розмежовані сервіси та модулі (близько 100 модулів).
- База даних: Native Erlang Mnesia + RocksDB (без реляційного SQL) для максимальної швидкості транзакцій.
- Клієнт-Сервер: WebSocket транспорт N2O з Data-on-Wire JSON передачею.

#### 4.2.2. Вимоги до безпеки

- Накладання КЕПч установи на всі файли, що надсилаються через СЕВ ОБВ.
- Перевірка сертифікатів через OCSP/CRL.
- Захист сесій через Secure Cookie та перевірка ABAC правил доступу.

#### 4.2.3. Вимоги до продуктивності

- Рендеринг РМК — до 500 мс.
- Підтримка до 10,000 користувачів одночасно.

#### 4.2.4. Вимоги до логування

- Кожна дія над документом (перегляд, зміна статусу, КЕП підпис) повинна фіксуватися в Audit Log у форматі JSON.
- Передача логів до стеку ELK в реальному часі.

## А. Специфікація реквізитів сутностей

Табл. 2: Реквізити картки вхідного документа (INPUT)

| Поле          | Тип даних  | Обов'язкове | Опис призначення                               |
|---------------|------------|-------------|------------------------------------------------|
| id            | UUID       | Так         | Унікальний ідентифікатор РМК.                  |
| doc_number    | String     | Так         | Реєстраційний номер.                           |
| doc_date      | Date       | Так         | Дата реєстрації документа.                     |
| correspondent | UUID       | Так         | Посилання на організацію-відправника (ЄДРПОУ). |
| subject       | Text       | Так         | Тема (короткий зміст) листа.                   |
| urgent        | Boolean    | Так         | Ознака терміновості розгляду.                  |
| due_date      | Date       | Ні          | Контрольний строк виконання.                   |
| files         | List(UUID) | Так         | Список прикріплених файлів (FileDesc).         |
| status        | Enum       | Так         | Поточний стан (draft, registered, archived).   |

Табл. 3: Реквізити Задачі / Резолюції (Task)

| Поле           | Тип даних  | Обов'язкове | Опис призначення                              |
|----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|
| id             | UUID       | Так         | Унікальний ідентифікатор задачі.              |
| rmk_id         | UUID       | Так         | Посилання на РМК документа.                   |
| author_id      | UUID       | Так         | Керівник, який наклав резолюцію.              |
| chief_executor | UUID       | Так         | Головний відповідальний виконавець.           |
| executors      | List(UUID) | Так         | Список співвиконавців.                        |
| description    | Text       | Так         | Текст доручення.                              |
| due_date       | Date       | Так         | Термін виконання.                             |
| status         | Enum       | Так         | Стан (waiting, active, completed, cancelled). |

## Б. Технічні деталі реалізації процесів та валідацій

### Б.1. Erlang Records для СЕД

Базові записи збереження даних документообігу:

```
-record(document_rmk, {
    id,
    doc_number,
    doc_date,
    doc_type,
    correspondent_id,
    subject,
    author_id,
    files = [],
```

```

        status = draft
    }).

-record(document_task, {
    id,
    parent_id,
    rmk_id,
    author_id,
    executors = [],
    chief_executor,
    description,
    due_date,
    status = waiting
}).

```

## Б.2. Модуль валідації електронних підписів `kep_validator.erl`

Код Erlang-модуля для перевірки довіри до КЕП:

```

-module(kep_validator).
-export([validate_signature/2, verify_time_stamp/1]).

validate_signature(FileHash, SignatureBytes) ->
    case ca_client:verify_signature(FileHash, SignatureBytes) of
        {ok, SignerCert} ->
            case ca_client:check_cert_status(SignerCert) of
                valid -> ok;
                expired -> {error, cert_expired};
                revoked -> {error, cert_revoked}
            end;
        Error -> Error
    end.

verify_time_stamp(TimeStampToken) ->
    case ca_client:verify_tsp(TimeStampToken) of
        true -> ok;
        false -> {error, invalid_tsp}
    end.

```